Corrigé guidé

Banque PT PT — Sciences industrielles A 2026

Banque PT · PT · Sciences industrielles A · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Format. Épreuve de 5 heures, **calculatrice interdite**, aucun document. Les réponses se rédigent uniquement dans le cahier réponses. Le sujet compte **48 questions** et six annexes : diagramme d'états du compresseur, diagrammes d'exigences, paramétrages, catalogue des muscles FESTO DMSP, abaques du second ordre, catalogue des manodétendeurs VEAB.

L'énoncé insiste sur les applications numériques sans calculatrice : il faut savoir arrondir intelligemment ($g \approx 10$, $\pi^2 \approx 10$…). Le rapport 2026 rappelle qu'on attend une valeur décimale avec son unité, comparée au cahier des charges, et non une fraction brute.

Thème. Un exosquelette d'avant-bras et de poignet qui assiste les opérateurs de découpe de viande, pour réduire les troubles musculo-squelettiques. Deux paires de muscles pneumatiques antagonistes actionnent la flexion-extension et la déviation radio-ulnaire. Des capteurs d'effort entre la main et le gant permettent d'asservir l'assistance.

Découpage. Cinq parties indépendantes, dont l'énoncé donne le poids relatif.

— *Partie A (Q1 à Q6, 40 min)* : dynamique du solide sur l'ensemble {main + couteau}, couple de déviation radio-ulnaire nécessaire, comparaison avec la capacité de l'opérateur (règle des 20 %).
— *Partie B (Q7 à Q18, 1 h 10)* : torseurs cinématiques, conditions de compatibilité orthèse/bras, hyperstatisme, liaison équivalente, puis loi entrée-sortie géométrique des muscles (longueurs, méthode de Newton en Python, lecture d'abaque, exigences de débattement).
— *Partie C (Q19 à Q28, 1 h 10)* : modèle du muscle de McKibben, code Python de comparaison théorie/essai, poulie antagoniste, équation du mouvement, fonction de transfert du second ordre et identification sur une réponse indicielle.
— *Partie D (Q29 à Q44, 1 h 10)* : chaîne fonctionnelle (ibd, composants), manodétendeur, modèle visco-élastique de l'interface main/gant, puis performances de l'asservissement d'effort avec correcteurs P, PI et PI double à avance de phase, et validation des exigences sur Bode et sur une simulation.
— *Partie E (Q45 à Q48, 30 min)* : compression isentropique, température de refoulement, remplissage de l'accumulateur et chronogramme à partir d'un diagramme d'états.

Notions du programme mobilisées. Torseurs cinématique, cinétique, dynamique et d'actions mécaniques ; théorème du moment dynamique ; liaisons normalisées, liaison équivalente, mobilité et hyperstatisme ; fermeture géométrique ; méthode de Newton en Python et tracés avec numpy/-matplotlib ; transformée de Laplace, systèmes du premier et du second ordre, abaques ; stabilité, précision, rapidité, diagrammes de Bode, marges ; SysML (exigences, ibd, stm) ; chaînes d'information et d'énergie ; thermodynamique du gaz parfait (loi de Laplace).

Difficulté et gestion du temps. Sujet long mais très guidé, avec beaucoup de résultats intermédiaires donnés. Selon le rapport 2026, toutes les questions étaient faisables et la longueur adaptée à la durée ; l'épreuve est jugée classante.

— *Questions sûres à ne pas laisser passer* : Q1 à Q5, Q7, Q10, Q13, Q19, Q20, Q24, Q31, Q32, Q35, Q45, Q47.

— *Questions que le rapport 2026 signale comme discriminantes* : Q6 (confusion entre couple de l'opérateur et couple d'assistance), Q8 (hypothèses géométriques trop fortes), Q14 (30 % des candidats voient la symétrie), Q16 (8 % des candidats ont tous les points sur Newton), Q17 (parité du cosinus), Q25 (seul un tiers relève l'erreur d'énoncé), Q28 (décalage en ordonnée oublié), Q29 (31 % des points), Q30 (14 % des points), Q33 (démonstration exigée), Q38 à Q40 (position des intégrateurs), Q46 (température non commentée).
— *Autres questions qui font la différence* : Q9 et Q12 (hyperstatisme justifié), Q18, Q34, Q37, Q42 à Q44, Q48.

Points de l'énoncé à connaître.

1. L'équation (C.4) n'est pas homogène : il manque un facteur R, le terme visqueux doit s'écrire $\mu R\,\dot\theta$ dans la parenthèse. Le rapport 2026 le confirme et précise que le jury a accepté les différentes réponses dans la suite.
2. Le texte de la Figure 12, et l'énoncé de Q18 dans le cahier réponses, appellent β l'angle de flexion/extension, à l'inverse de l'annexe C et de l'énoncé de Q18 dans le sujet. Il faut garder le paramétrage de l'annexe C, cohérent avec (B.1).
3. Le bloc de Θ_{op} de la Figure 22 devrait valoir $K_{ma}(1+\tau_{ma}p)$ et non son inverse.
4. À Q5, $\sin(-\pi/18) \approx -0{,}17$: l'énoncé oublie le signe.

L'énoncé demande de signaler ce type d'erreur sur la copie et de poursuivre.

Partie A — Étude mécanique de l'ensemble main, poignet et avant-bras

On cherche le couple que l'opérateur doit fournir autour de l'axe de déviation radio-ulnaire pendant une coupe, puis la part que l'exosquelette doit prendre en charge. Outils : changement de base, moment cinétique en un point fixe, théorème du moment dynamique projeté sur l'axe d'une liaison.

Changement de base de référence pour toute la partie :

$$\begin{aligned}\vec{z}_1 &= \cos\beta\,\vec{z}_2 - \sin\beta\,\vec{x}_2\\ \vec{x}_1 &= \cos\beta\,\vec{x}_2 + \sin\beta\,\vec{z}_2\end{aligned}$$

Question 1

> **Indication 1**
>
> Commencer par écrire $\vec\Omega(2/0)$ par composition des rotations, puis se demander si O est un point fixe.

> **Indication 2**
>
> La matrice d'inertie n'est diagonale que dans la base 2 : y projeter $\vec{z}_0$ avant de multiplier.

Solution

Par composition des rotations, projetée dans la base 2 :

$$\begin{aligned}\vec\Omega(2/0) &= \dot\alpha\,\vec{z}_0 + \dot\beta\,\vec{y}_1\\ &= -\dot\alpha\sin\beta\,\vec{x}_2 + \dot\beta\,\vec{y}_2 + \dot\alpha\cos\beta\,\vec{z}_2\end{aligned}$$

Les deux axes de pivot se coupent en O, donc O est fixe dans le mouvement 2/0 et $\vec{V}(O,2/0)=\vec{0}$. Ainsi $\vec{\sigma}(O,2/0)=\mathbb{I}(O,2)\,\vec{\Omega}(2/0)$:

$$\boxed{\vec{\sigma}(O,2/0)=-A_2\,\dot{\alpha}\sin\beta\,\vec{x}_2+B_2\,\dot{\beta}\,\vec{y}_2+C_2\,\dot{\alpha}\cos\beta\,\vec{z}_2}$$

Piège

Multiplier la matrice exprimée dans la base 2 par un vecteur exprimé dans la base 0 ou 1. Toujours projeter dans la base où la matrice est donnée.

Jury

Le rapport 2026 note que les candidats qui n'utilisent pas les bases adaptées, ou qui confondent expression vectorielle et projection dans une base, se retrouvent vite bloqués en cinématique et en dynamique. Il ajoute que de nombreux candidats ne maîtrisent pas le calcul d'un moment cinétique ou dynamique, objet des premières questions.

Question 2

Indication 1

En un point fixe, le moment dynamique est la dérivée du moment cinétique dans le référentiel galiléen.

Indication 2

Dériver dans la base 2 puis ajouter $\vec{\Omega}(2/0)\wedge\vec{\sigma}$; ne calculer que la composante sur $\vec{y}_2$.

Solution

O étant fixe dans $\mathcal{R}_0$:

$$\begin{aligned}\vec{\delta}(O,2/0)&=\left[\frac{\mathrm{d}\vec{\sigma}(O,2/0)}{\mathrm{d}t}\right]_{\mathcal{R}_0}\\&=\left[\frac{\mathrm{d}\vec{\sigma}(O,2/0)}{\mathrm{d}t}\right]_{\mathcal{R}_2}+\vec{\Omega}(2/0)\wedge\vec{\sigma}(O,2/0)\end{aligned}$$

On note $(\omega_x,\omega_y,\omega_z)$ les composantes de $\vec{\Omega}(2/0)$ dans la base 2, et $\omega_x\omega_z=-\dot{\alpha}^2\sin\beta\cos\beta$. Projection sur $\vec{y}_2$:

$$\begin{aligned}\left[\frac{\mathrm{d}\vec{\sigma}}{\mathrm{d}t}\right]_{\mathcal{R}_2}\cdot\vec{y}_2&=B_2\,\ddot{\beta}\\(\vec{\Omega}\wedge\vec{\sigma})\cdot\vec{y}_2&=\omega_z\,A_2\omega_x-\omega_x\,C_2\omega_z\\&=(A_2-C_2)\,\omega_x\omega_z\\&=(C_2-A_2)\,\dot{\alpha}^2\sin\beta\cos\beta\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{\delta}(O,2/0)\cdot\vec{y}_2=B_2\,\ddot{\beta}+(C_2-A_2)\,\dot{\alpha}^2\sin\beta\cos\beta}$$

Méthode

Contrôle rapide : le terme gyroscopique s'annule si $A_2 = C_2$, si $\beta = 0$ ou si $\dot{\alpha} = 0$. Un résultat qui ne passe pas ces tests est faux.

Question 3

Indication 1

Les deux actions sont des glisseurs : transporter le moment avec $\vec{M}(O) = \vec{OM} \wedge \vec{R}$.

Indication 2

Pour la pesanteur, exprimer $\vec{z}_0$ dans la base 2 avant de faire le produit vectoriel.

Solution

Force de coupe, appliquée en P; L_3 disparaît car cette composante est colinéaire à la force :

$$\begin{aligned}\vec{M}(O, F_c \to 2) &= (L_3\vec{x}_2 - L_4\vec{z}_2) \wedge F_c\,\vec{x}_2 \\ &= -L_4 F_c\,\vec{y}_2\end{aligned}$$

Pesanteur, appliquée en G_2, avec $\vec{z}_0 = \cos\beta\,\vec{z}_2 - \sin\beta\,\vec{x}_2$:

$$\begin{aligned}\vec{M}(O, g \to 2) &= (L_1\vec{x}_2 - L_2\vec{z}_2) \wedge (-m_2 g\,\vec{z}_0) \\ &= -m_2 g\,(L_1\vec{x}_2 - L_2\vec{z}_2) \wedge (\cos\beta\,\vec{z}_2 - \sin\beta\,\vec{x}_2) \\ &= -m_2 g\,(-L_1\cos\beta + L_2\sin\beta)\,\vec{y}_2 \\ &= m_2 g\,(L_1\cos\beta - L_2\sin\beta)\,\vec{y}_2\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{F}_{F_c \to 2} = \left\{\begin{matrix} F_c\,\vec{x}_2 \\ -L_4 F_c\,\vec{y}_2 \end{matrix}\right\}_O}$$

$$\boxed{\mathcal{F}_{g \to 2} = \left\{\begin{matrix} -m_2 g\,\vec{z}_0 \\ m_2 g\,(L_1\cos\beta - L_2\sin\beta)\,\vec{y}_2 \end{matrix}\right\}_O}$$

Piège

Les signes du moment de pesanteur. On a $\vec{x}_2 \wedge \vec{z}_2 = -\vec{y}_2$: un ordre de produit inversé ou un $\vec{z}_0$ mal projeté change le signe du résultat. Contrôle physique : pour $\beta = 0$, le poids, en avant de O selon $\vec{x}_2$, donne un moment $m_2 g L_1\,\vec{y}_2$.

Jury

Rapport 2026 : « Environ un tiers des candidats commet une ou des fautes de signes lors du calcul des actions de pesanteur au point demandé. »

Question 4

Indication 1

Quel théorème, projeté sur quel axe, élimine l'inconnue de la liaison pivot 1/2 ?

Indication 2

Isoler 2, appliquer le théorème du moment dynamique en O et projeter sur $\vec{y}_1$, en disant que la liaison est parfaite.

Solution

On isole 2 dans $\mathcal{R}_0$ galiléen. Actions extérieures : liaison pivot $1 \to 2$ parfaite d'axe $(O, \vec{y}_1)$, dont le moment sur $\vec{y}_1$ est nul ; force de coupe ; pesanteur ; couple $C_1\vec{y}_1$.

Théorème du moment dynamique en O, projeté sur $\vec{y}_2 = \vec{y}_1$:

$$B_2\ddot{\beta} + (C_2 - A_2)\dot{\alpha}^2 \sin\beta\cos\beta = C_1 - L_4F_c + m_2g\,(L_1\cos\beta - L_2\sin\beta)$$

$$\boxed{C_1 = B_2\ddot{\beta} + (C_2 - A_2)\,\dot{\alpha}^2 \sin\beta\cos\beta + L_4F_c - m_2g\,(L_1\cos\beta - L_2\sin\beta)}$$

Méthode

Pour obtenir l'équation de mouvement ou le couple moteur d'une liaison pivot : isoler le solide aval, écrire le moment dynamique en un point de l'axe, projeter sur l'axe. On obtient une seule équation, sans inconnue de liaison.

Question 5

Indication 1

Annuler les termes dynamiques, puis faire l'application numérique avec des arrondis simples.

Solution

Quasi-statique : $\ddot{\beta} = 0$ et $\dot{\alpha} = 0$. Avec $\cos\beta \approx 1$ et $\sin\beta \approx -0{,}17$:

$$\begin{aligned} L_4F_c &= 0{,}2 \times 30 \\ &= 6\ \text{N m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m_2g\,(L_1\cos\beta - L_2\sin\beta) &\approx 5 \times 0{,}11 \\ &\approx 0{,}54\ \text{N m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_1 &= L_4F_c - m_2g\,(L_1\cos\beta - L_2\sin\beta) \\ &\approx 6 - 0{,}54 \end{aligned}$$

$$\boxed{C_1 \approx 5{,}5\ \text{N m}}$$

L'effort de coupe domine ; la pesanteur aide un peu. Avec le signe imprimé ($\sin\beta \approx +0{,}17$), on trouverait 5,54 N · m : même résultat à deux chiffres, mais il faut signaler l'incohérence de signe.

Jury

Le rapport 2026 rappelle qu'une valeur décimale est attendue, avec son unité et son ordre de grandeur : « Une valeur décimale exacte ou approchée est quasiment toujours attendue. »

Question 6

Indication 1

Dans quel sens se lit l'axe de la Figure 5 (radial négatif, ulnaire positif) ? Où se situe $\beta = -\pi/18$?

Indication 2

Appliquer l'exigence Id 1.1 à la capacité lue. Le couple total de Q5 se partage entre l'opérateur et l'exosquelette.

Solution

À $-10°$ (déviation radiale), la Figure 5 donne $C_{max} \approx 11{,}5$ N · m. L'exigence Id 1.1 limite l'effort de l'opérateur à 20 % de sa capacité :

$$\begin{aligned} C_{adm} &= 0{,}2 \times C_{max} \\ &= 0{,}2 \times 11{,}5 \\ &= 2{,}3 \text{ N m} \end{aligned}$$

On a $C_{adm} < C_1 = 5{,}5$ N · m : l'opérateur seul ne respecte pas l'exigence. L'opérateur ne doit fournir que C_{adm} ; l'exosquelette fournit le reste :

$$\begin{aligned} C_{exo} &\geq C_1 - C_{adm} \\ &\approx 5{,}5 - 2{,}3 \end{aligned}$$

$$\boxed{C_{exo} \geq 3{,}2 \text{ N m}}$$

Piège

Lire l'abscisse $+10°$ (environ 14 N · m) : on se trompe de côté et on sous-estime le besoin d'assistance. Autre erreur : répondre C_{adm} (ce que peut fournir l'opérateur) ou C_1 (le couple total) au lieu de leur différence.

Jury

Rapport 2026 : « Beaucoup de candidats ont confondu le couple fourni par l'opérateur et le couple requis pour l'assistance. » Le jury souligne que c'est cette question qui justifie toute l'étude.

Partie B — Étude de la configuration mécanique de l'exosquelette

On vérifie que l'orthèse peut suivre la main sans la contraindre (compatibilité cinématique, hyperstatisme, recherche d'un montage isostatique), puis on relie l'orientation de la main à la longueur des muscles pour vérifier le débattement. Outils : torseurs cinématiques, fermeture de chaîne, rang d'un système, liaisons équivalentes, fermeture géométrique, méthode de Newton.

Question 7

Indication 1

Composer les torseurs de deux pivots en série ; choisir comme point de réduction le point commun aux deux axes.

Solution

$$\boxed{\mathcal{V}_{2/0} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\alpha}\,\vec{z}_0 + \dot{\beta}\,\vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_O}$$

$$\boxed{\mathcal{V}_{5/3} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\gamma}\,\vec{z}_3 + \dot{\delta}\,\vec{y}_4 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{O_e}}$$

La vitesse est nulle en O (resp. O_e), point commun aux deux axes.

Question 8

Indication 1

Avec les encastrements, on a une boucle de quatre pivots. À quelles conditions une telle boucle garde-t-elle deux mobilités ?

Indication 2

Repérer quelles directions sont liées au même solide : $\vec{z}_0$ et $\vec{z}_3$ d'une part, $\vec{y}_1$ et $\vec{y}_4$ d'autre part. Leur position relative est fixée par le montage, pas par le mouvement.

Solution

— Les mouvements 2/0 et 5/3 sont des rotations autour d'un point fixe : il faut $O_e = O$.
— Les directions $\vec{z}_0$ et $\vec{z}_3$ sont liées à $\{0, 3\}$; les directions $\vec{y}_1$ et $\vec{y}_4$ sont liées à $\{2, 5\}$.
— Si $(O_e, \vec{y}_4)$ n'est pas confondu avec $(O, \vec{y}_1)$, le solide 2 doit garder deux de ses directions orthogonales à $\vec{z}_0$. La rotation β est bloquée et la boucle n'a plus qu'une mobilité.

Il faut donc que chaque pivot de l'orthèse soit coaxial au pivot anatomique correspondant :

$$\boxed{(O_e, \vec{z}_3) \equiv (O, \vec{z}_0) \quad \text{et} \quad (O_e, \vec{y}_4) \equiv (O, \vec{y}_1)}$$

Ces conditions sont minimales : elles impliquent $O_e = O$ et laissent libres les deux rotations. C'est l'hypothèse $\mathcal{R}_4 = \mathcal{R}_1$ utilisée ensuite par l'énoncé.

Piège

Croire que l'arc (angle γ) peut « aligner » $\vec{y}_4$ sur $\vec{y}_1$: ces deux directions appartiennent au même solide $\{2, 5\}$, leur angle ne change jamais. Autre piège : répondre $\dot{\gamma} = \dot{\alpha}$ et $\dot{\delta} = \dot{\beta}$, qui sont des relations cinématiques et non des conditions géométriques.

Jury

Rapport 2026, sur la partie B.2 : « Beaucoup de candidats ont apporté des hypothèses trop

fortes pour l'étude géométrique ce qui revenait souvent à bloquer les mouvements de l'orthèse et par conséquent, également ceux de l'opérateur. » Une condition est minimale si elle ne retire aucune des deux mobilités de la main : à vérifier avant de conclure.

Question 9

Indication 1

Compter boucles, équations et inconnues cinématiques, puis calculer le rang de la fermeture, sans le supposer.

Indication 2

Tous les axes passent par le même point : que deviennent les équations de moment ?

Solution

4 classes et 4 pivots :

$$\begin{aligned} \gamma &= 4 - 4 + 1 \\ &= 1 \\ E_c &= 6 \\ N_c &= 4 \end{aligned}$$

Fermeture en O :

$$(\dot{\alpha} - \dot{\gamma})\,\vec{z}_0 + (\dot{\beta} - \dot{\delta})\,\vec{y}_1 = \vec{0}$$

Elle donne 2 équations ; les équations de moment sont identiquement nulles. Donc $r_c = 2$ et :

$$\begin{aligned} m &= N_c - r_c \\ &= 2 \\ h &= 6\gamma - r_c \\ &= 6 - 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{h = 4}$$

Conséquences : montage impossible sans contraintes, sauf alignement parfait, irréalisable car le centre articulaire varie avec la morphologie. D'où des efforts parasites dans l'orthèse et sur le poignet, de l'inconfort et un risque de TMS accru ; Id 1.3.1 n'est pas tenue. D'où la recherche d'un modèle isostatique.

Méthode

Vérifier par l'approche statique : $N_s = 20$, $E_s = 18$, puis $h = N_s - E_s + m = 4$. Deux méthodes concordantes valent mieux qu'une formule appliquée sans rang.

Question 10

Indication 1

Approche cinématique : écrire un torseur général au point A et traduire chaque ponctuelle par une vitesse normale nulle.

Indication 2

Transporter la vitesse de A en B avec $\vec{AB} = L\vec{x}_0$, puis identifier la liaison à partir des composantes restantes.

Solution

Torseur cinématique général en A :

$$\mathcal{V}_{1/0} = \left\{ \begin{matrix} p\,\vec{x}_0 + q\,\vec{y}_0 + r\,\vec{z}_0 \\ u\,\vec{x}_0 + v\,\vec{y}_0 + w\,\vec{z}_0 \end{matrix} \right\}_A$$

En A, la vitesse normale est nulle : $w = 0$. En B :

$$\begin{aligned} \vec{V}(B,1/0) &= \vec{V}(A,1/0) + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}(1/0) \\ &= u\,\vec{x}_0 + (v + Lr)\,\vec{y}_0 + (w - Lq)\,\vec{z}_0 \end{aligned}$$

La vitesse normale en B est nulle, d'où $q = 0$.

$$\mathcal{V}_{eq} = \left\{ \begin{matrix} p & u \\ 0 & v \\ r & 0 \end{matrix} \right\}_{A,(\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)}$$

$$\boxed{\mathcal{L}_{eq} = \text{cylindre-plan (linéaire rectiligne), droite de contact } (A,\vec{x}_0),\ \text{normale } \vec{z}_0}$$

Piège

Donner seulement le nom de la liaison. Une liaison se définit par sa nature **et** ses éléments géométriques (ici la droite de contact et la normale).

Jury

Le rapport 2026 indique que les candidats étaient libres de choisir la méthode, cinématique ou statique, l'une étant plus laborieuse que l'autre. Le choix compte moins que la rigueur demandée par l'énoncé.

Question 11

Indication 1

Utiliser les symboles normalisés : sphère sur plan pour la ponctuelle, cylindre couché sur plan pour la cylindre-plan.

Solution

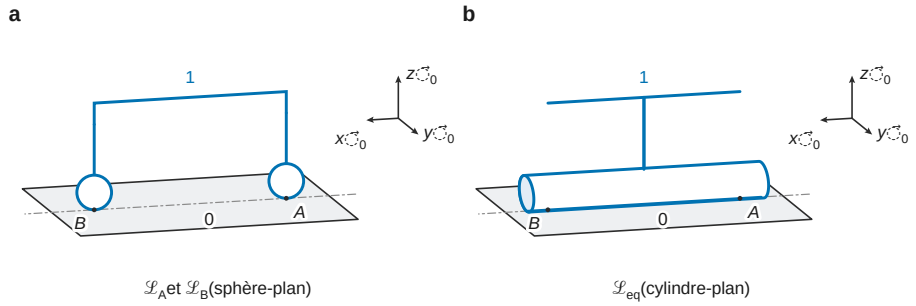


Figure 1 — Schémas complétés : deux liaisons sphère-plan en A et B (a), liaison cylindre-plan équivalente d'axe x0 (b)

— Premier schéma : sphères liées à 1, en contact en A et en B avec le plan de 0, normale $\vec{z}_0$.
— Second schéma : cylindre lié à 1, d'axe parallèle à $\vec{x}_0$, génératrice de contact (AB).

Question 12

> **Indication 1**
>
> Même démarche qu'en Q9 sur le graphe de la Figure 8 : compter, puis calculer le rang en séparant les directions de translation et de rotation disponibles.

> **Indication 2**
>
> Les translations des deux cylindre-plan couvrent-elles tout l'espace ? Et les directions de rotation, en configuration quelconque ($\vec{y}_3 \neq \vec{y}_1$) ?

Solution

6 solides et 6 liaisons (4 pivots, 2 cylindre-plan) :

$$\begin{aligned} \gamma &= 1 \\ E_c &= 6 \\ N_c &= 4 + 2 \times 4 \\ &= 12 \end{aligned}$$

— Translations : plan $\perp \vec{z}_1$ (liaison 0/3) et plan $\perp \vec{y}_1$ (liaison 5/2). Elles engendrent $\mathbb{R}^3$.
— Rotations : directions $\vec{z}_1$, $\vec{y}_1$, $\vec{y}_3$ et $\vec{z}_5$. Elles engendrent $\mathbb{R}^3$ dès que $\vec{y}_3 \neq \vec{y}_1$.

Donc $r_c = 6$:

$$\begin{aligned} m &= N_c - r_c \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h &= 6\gamma - r_c \\ &= 6 - 6 \end{aligned}$$

$$\boxed{h = 0}$$

Aucune contrainte de montage : Id 1.3.1 (adaptation aux différents opérateurs) et Id 1.3.2 (compatibilité avec les mouvements) sont validées. Les 6 mobilités se répartissent en 2 utiles (α, β) et 4 internes de réglage.

Piège

Confondre « nombre de contraintes de montage » (h) et mobilité (m). Signaler aussi que dans la position singulière parfaitement alignée ($\vec{y}_3 = \vec{y}_1$, $\vec{z}_5 = \vec{z}_1$), le rang tombe à 5 et $h = 1$.

Question 13

Indication 1

Relation de Chasles de A_1 à B_1, avec $\beta = 0$.

Indication 2

Tout projeter dans la base 0 avant d'élever au carré.

Solution

$$\begin{aligned}\vec{A_1B_1} &= L_b\,\vec{x}_0 + R_v\,\vec{y}_0 + L_g\,\vec{x}_1 - R_v\,\vec{y}_1 \\ &= (L_b + L_g\cos\alpha + R_v\sin\alpha)\,\vec{x}_0 + (R_v(1-\cos\alpha) + L_g\sin\alpha)\,\vec{y}_0\end{aligned}$$

$$\boxed{\lambda_1 = \sqrt{L_b^2 + L_g^2 + 2R_v^2(1-\cos\alpha) + 2R_vL_g\sin\alpha + 2L_b\,(L_g\cos\alpha + R_v\sin\alpha)}}$$

Méthode

Contrôles systématiques d'une fermeture géométrique : homogénéité (tout est une longueur au carré) et cas particulier ($\alpha = 0$ donne $L_b + L_g$).

Question 14

Indication 1

Pas de nouveau calcul : comparer les points d'ancrage des muscles 2 et 4. Quel paramètre change de signe ?

Solution

$\vec{O_bA_4} = -R_v\vec{z}_0$ et $\vec{O_gB_4} = -R_v\vec{z}_2$: les ancrages du muscle 4 sont les symétriques de ceux du muscle 2. Le muscle 4 se déduit donc du muscle 2 par $R_v \to -R_v$ dans (B.1).

$$\boxed{\lambda_4 = \sqrt{2R_v^2 + L_b^2 + L_g^2 - 2R_v\,(L_g\sin\beta + R_v\cos\beta) + 2L_b\,(L_g\cos\beta - R_v\sin\beta)\cos\alpha}}$$

Soit $\lambda_4(\alpha,\beta) = \lambda_2(\alpha,-\beta)$.

Jury

Rapport 2026 : « Seulement 30% des candidats ont identifié cette symétrie et de fait répondu

simplement à la question. » Une question qui demande un « raisonnement simple » appelle une symétrie ou un changement de signe, pas une nouvelle fermeture géométrique.

Question 15

Indication 1

Un maximum d'une fonction dérivable est un zéro de sa dérivée. La remarque de l'énoncé permet de travailler sur λ_2^2.

Solution

À $\alpha = 0$, on prend la moitié de la dérivée de λ_2^2 par rapport à β :

$$\boxed{f(\beta) = R_v(L_b + L_g)\cos\beta + (R_v^2 - L_b L_g)\sin\beta}$$

$$f'(\beta) = -R_v(L_b + L_g)\sin\beta + (R_v^2 - L_b L_g)\cos\beta$$

Contrôle : $\tan\beta^* = 8790/18400 \approx 0{,}48$, d'où $\beta^* \approx 25°$.

Question 16

Indication 1

La récurrence s'obtient en remplaçant la courbe par sa tangente en β_n.

Indication 2

Respecter la signature et le critère d'arrêt imposés (sur $|f(\beta)|$) ; prévoir un garde-fou sur le nombre d'itérations.

Solution

$$\boxed{\beta_{n+1} = \beta_n - \frac{f(\beta_n)}{f'(\beta_n)}}$$

```
def newton(f, fp, beta_0, eps=10**-8):
    beta = beta_0
    n = 0
    while abs(f(beta)) > eps and n < 100:   # garde-fou
        beta = beta - f(beta) / fp(beta)
        n = n + 1
    return beta
```

Avec les valeurs numériques de l'énoncé et $\beta_0 = 0{,}4$ rad, on obtient $\beta^* \approx 0{,}445$ rad, soit $25{,}5°$.

Piège

Arrêter sur $|\beta_{n+1} - \beta_n|$ alors que l'énoncé impose un critère sur $|f(\beta)|$, ou oublier la valeur par défaut `eps=10**-8`.

Jury

Rapport 2026 : « Seulement 8% des candidats ont obtenu l'intégralité des points en proposant une méthode de Newton programmée en langage Python. » Le jury ajoute que quelques candidats ont rédigé avec succès une version récursive : une écriture récursive correcte est acceptée.

Question 17

Indication 1

Isoler dans (B.1) la seule façon dont α intervient.

Indication 2

Quelle propriété du cosinus explique la superposition ? Puis étudier le signe du coefficient qui multiplie $\cos\alpha$.

Solution

On écrit $\lambda_2^2 = g(\beta) + h(\beta)\cos\alpha$, avec $h(\beta) = 2L_b(L_g\cos\beta + R_v\sin\beta)$.

— Le cosinus est pair : les courbes α et $-\alpha$ sont superposées.
— On a $h(\beta) > 0$ pour $-73{,}3^\circ < \beta < 106{,}7^\circ$, donc au voisinage du maximum.
— À β fixé, λ_2 est alors maximal quand $\cos\alpha$ est maximal, c'est-à-dire pour $\alpha = 0$.

Toutes les courbes se croisent là où h s'annule ($\beta \approx -73^\circ$ et $\approx 107^\circ$), et l'ordre s'inverse au-delà, comme sur la Figure 12.

Piège

Invoquer la périodicité du cosinus pour expliquer la superposition : c'est la **parité** ($\cos(-\alpha) = \cos\alpha$) qui joue.

Autre point : le texte de la Figure 12, et l'énoncé de Q18 dans le cahier réponses, nomment β l'angle de flexion/extension, contrairement à l'annexe C. On garde l'annexe C (cohérente avec (B.1)) et on le signale.

Jury

Rapport 2026 : « Beaucoup de candidat ont alors confondu périodicité et parité de la fonction cosinus. » Le jury note que la plupart savent en revanche que le cosinus est maximal en 0.

Question 18

Indication 1

Le muscle ne peut pas s'allonger au-delà de sa longueur nominale : quelle longueur nominale choisir ? Puis appliquer la contraction maximale du catalogue pour la taille 5.

Indication 2

Lire les deux intersections de la courbe $\alpha = 0$ avec la longueur minimale, puis penser au muscle antagoniste (Q14).

Solution

$\lambda_{2-max} \approx 30$ cm (vers $\beta \approx 25°$), pris comme longueur nominale. Contraction maximale de 20 % :

$$\begin{aligned}\lambda_{2-min} &= 0{,}8 \times 30 \\ &= 24 \text{ cm}\end{aligned}$$

Intersections de la courbe $\alpha = 0$ avec 24 cm :

$$\boxed{\beta \in [-52° \ ; \ +103°] \text{ pour le muscle 2 seul}}$$

Le muscle 4 impose symétriquement $[-103° ; 52°]$. La paire limite donc le débattement :

$$\boxed{\beta \in [-52° \ ; \ +52°]}$$

Id 1.2.3.1 ($\geq 45°$) est satisfaite. Id 1.2.3.2 ($\leq 60°$) est satisfaite grâce au montage antagoniste ; le muscle 2 seul autoriserait 103°.

Piège

Prendre 25 % de contraction (valable pour les tailles 10 à 40 seulement) ou appliquer les 20 % à une autre longueur que la longueur nominale.

Partie C — Étude de l'actionnement mécanique d'une articulation

On modélise le muscle de McKibben (loi force-pression-contraction), on le compare à un essai par un script Python, puis on met en équation une articulation entraînée par deux muscles antagonistes sur une poulie, jusqu'à une fonction de transfert du second ordre identifiée sur une réponse indicielle. Outils : analyse dimensionnelle, théorème du moment dynamique, transformée de Laplace, abaques du second ordre.

Question 19

Indication 1

Écrire l'homogénéité de (C.2) en partant des unités de F_c, P et $\delta\lambda$, sans se fier aux noms des paramètres.

Solution

$[PF_{c0}] = \text{N}$ avec $[P] = \text{Pa} = \text{N m}^{-2}$, et $[K\,\delta\lambda] = [F_{c0}]$.

$$\boxed{F_{c0} \text{ en m}^2 \ (\text{N Pa}^{-1}), \qquad K \text{ en m } (\text{N Pa}^{-1}\,\text{m}^{-1})}$$

Piège

« Force isométrique unitaire » et « raideur apparente » font répondre N et N/m : c'est faux, car ces paramètres sont multipliés par la pression.

Question 20

> **Indication 1**
>
> À pression constante, F_c est une fonction affine de $\delta\lambda$: repérer ordonnée à l'origine, pente et point d'annulation.

Solution

Droite décroissante, dont le point d'annulation $\delta\lambda = F_{c0}/K$ ne dépend pas de P. Une pression plus élevée donne une droite plus haute et plus pentue, passant par le même point : c'est l'allure en faisceau de la Figure 36 de l'énoncé.

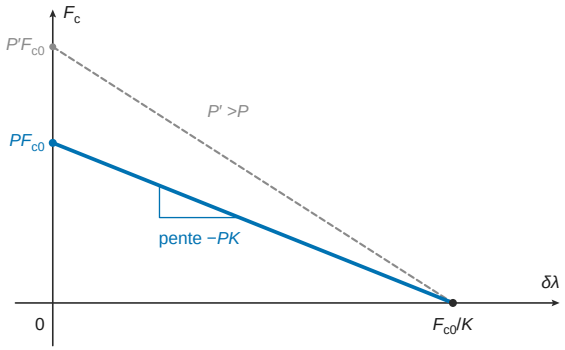


Figure 2 — Caractéristique force-contraction linéarisée à pression constante, et à une pression plus forte P′

Élément	Valeur
Ordonnée à l'origine	PF_{c0}
Pente	$-PK$
Abscisse d'annulation	F_{c0}/K

Question 21

> **Indication 1**
>
> Trois choses à écrire : la pression de l'essai en pascals, la fonction théorique, un tableau de contractions sur la plage de l'essai.

> **Indication 2**
>
> Une fonction écrite avec des opérations numpy s'applique directement à un tableau.

Solution

```
P_exp = 2 * 10**5                    # 2 bar = 2.10^5 Pa

def F_c(x, P):
    """Force théorique linéarisée F = P.(Fc0 - K.x)"""
    return P * (Fc0 - K * x)

x = np.linspace(min(data[0, :]), max(data[0, :]), 100)
plt.plot(x, F_c(x, P_exp), label='Théorique')
```

```
plt.xlabel('Contraction du muscle (m)')
plt.ylabel('Force (N)')
```

puis `plt.legend()` et `plt.show()` (lignes 30 et 31).

Le `plt.show()` de la ligne 12 ferme la première figure ; pour superposer les courbes, il faut le retirer. L'énoncé annonce la force en première colonne alors que le code fourni prend `data[0, :]` comme contraction : on suit le code et on signale l'ambiguïté.

Piège

Écrire `P_exp = 2` : la courbe théorique est 10^5 fois trop petite.

Question 22

Indication 1

À l'état initial, chaque muscle est contracté de la moitié de la contraction maximale. Quelle variation de longueur produit une rotation θ de la poulie ?

Indication 2

L'un des muscles atteint sa contraction maximale pendant que l'autre revient à sa longueur de repos : en déduire θ_{max}, puis la condition sur R.

Solution

On a $\delta\lambda_0 = 0{,}10\,\lambda_0$, et une rotation θ fait varier les contractions de $\pm R\theta$. Les butées donnent $R\,\theta_{max} = 0{,}10\,\lambda_0$. Avec $\theta_{max} \geq 0{,}75$ rad :

$$\begin{aligned} R &\leq \frac{0{,}10 \times 0{,}30}{0{,}75} \\ &= 0{,}04 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\boxed{R \leq 40 \text{ mm}}$$

R est le rayon d'une poulie équivalente d'un modèle linéaire ($\delta\lambda = R\theta$).

$R_v = 30$ mm est une distance d'ancrage dans la géométrie réelle, non linéaire (B.1), où le bras de levier varie avec l'angle et dépend aussi de L_b et L_g. Les deux ne coïncident pas ; $R_v = 30$ mm respecte la condition.

Piège

Oublier le facteur 1/2 (état initial à mi-contraction) ou le sens de l'inégalité : une amplitude « au moins » égale à 45° impose un rayon « au plus » égal à 40 mm.

Question 23

Indication 1

Les muscles ne font que tirer, de part et d'autre de la poulie : les deux moments sont de signes opposés. Choisir le signe en cohérence avec (C.4).

Solution

Le muscle 2 (alimenté à $P_0 + \delta P$) entraîne la poulie dans le sens de θ positif :

$$\boxed{C_{mp} = R\,(F_{tot_2} - F_{tot_1})}$$

avec $\delta\lambda_2 = \delta\lambda_0 + R\theta$ et $\delta\lambda_1 = \delta\lambda_0 - R\theta$.

Question 24

> **Indication 1**
>
> Système isolé, référentiel, bilan des actions, théorème : les quatre éléments d'une mise en équation.

Solution

On isole la poulie, en rotation autour d'un axe fixe dans le référentiel de l'avant-bras supposé galiléen. Liaison pivot parfaite, pesanteur négligée. Théorème du moment dynamique sur l'axe :

$$\begin{aligned} J\ddot{\theta} &= C_{mp} \\ &= R\,(F_{tot_2} - F_{tot_1}) \end{aligned}$$

$$\boxed{J\ddot{\theta} = R\,(F_{tot_2} - F_{tot_1})}$$

Question 25

> **Indication 1**
>
> Écrire F_{tot_1} et F_{tot_2} avec (C.3), en dérivant $\delta\lambda_1$ et $\delta\lambda_2$ par rapport au temps.

> **Indication 2**
>
> Poser $A = F_{c0} - K\delta\lambda_0$, développer, soustraire. Puis vérifier l'homogénéité du résultat donné.

Solution

Avec $\dfrac{\mathrm{d}\delta\lambda_2}{\mathrm{d}t} = R\dot{\theta}$ et $\dfrac{\mathrm{d}\delta\lambda_1}{\mathrm{d}t} = -R\dot{\theta}$:

$$\begin{aligned} F_{tot_2} &= (P_0 + \delta P)(A - KR\theta) - \mu R\dot{\theta} \\ F_{tot_1} &= (P_0 - \delta P)(A + KR\theta) + \mu R\dot{\theta} \end{aligned}$$

Les termes croisés en $\delta P K R\theta$ se compensent :

$$F_{tot_2} - F_{tot_1} = -2P_0 KR\,\theta + 2A\,\delta P - 2\mu R\,\dot{\theta}$$

$$\boxed{J\ddot{\theta} = -2R(\mu R\,\dot{\theta} + P_0 KR\,\theta + (K\delta\lambda_0 - F_{c0})\,\delta P)}$$

On retrouve (C.4), sauf pour le terme visqueux. Dans (C.4) imprimé, $\mu\dot{\theta}$ est en $\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^{-1}$ quand les autres termes sont en N : il manque un facteur R. Il s'agit d'une erreur d'énoncé, à signaler. La suite peut être menée avec la forme homogène, ou avec la forme imprimée en remplaçant μR par μ.

Piège

Faire disparaître un facteur R en silence pour retomber sur le résultat donné. Quand le résultat imposé ne correspond pas au calcul, on vérifie l'homogénéité et on le dit.

Jury

Rapport 2026 : « S'il manquait un paramètre dimensionnel (R) dans la formule à retrouver, il est surprenant de constater que 2/3 des candidats ayant traité la question présentent un résultat identique à celui donné dans le sujet ». Seul un tiers a signalé l'erreur ou donné la bonne version. Le jury précise qu'il « a tenu compte des différentes réponses possibles par la suite ».

Méthode

Lecture physique : $2\mu R^2$ est un amortissement, $2P_0KR^2$ une raideur de rappel proportionnelle à la pression de précharge (c'est la compliance de l'exigence Id 1.2.2), et le terme en δP est le forçage.

Question 26

Indication 1

Transformée de Laplace à conditions initiales nulles : θ et δP sont des écarts autour de l'équilibre.

Solution

$$\Theta(p)\left(Jp^2+2\mu R^2 p+2P_0KR^2\right)=2R\left(F_{c0}-K\delta\lambda_0\right)\Delta P(p)$$

$$\boxed{H(p)=\frac{\Theta(p)}{\Delta P(p)}=\frac{2R\left(F_{c0}-K\delta\lambda_0\right)}{Jp^2+2\mu R^2\,p+2P_0KR^2}}$$

Avec (C.4) imprimé, on aurait $2\mu R\,p$ au dénominateur. Le gain est positif car $F_{c0}-K\delta\lambda_0>0$: le muscle tire encore à l'état initial.

Question 27

Indication 1

Diviser numérateur et dénominateur par le terme constant du dénominateur, puis identifier.

Solution

$$\boxed{\begin{aligned} K_m &= \frac{F_{c0} - K\delta\lambda_0}{P_0 K R} \\ \omega_m &= R\sqrt{\frac{2P_0 K}{J}} \\ \xi_m &= \frac{\mu R}{\sqrt{2P_0 K J}} \end{aligned}}$$

ξ_m est bien sans dimension (μ en $\mathrm{N\cdot s\cdot m^{-1}}$, J en $\mathrm{kg\cdot m^2}$). Augmenter la précharge P_0 rend l'articulation plus rapide, car $\omega_m \propto \sqrt{P_0}$, mais moins amortie, car $\xi_m \propto 1/\sqrt{P_0}$.

Question 28

Indication 1

Gain par la variation de la sortie rapportée à l'échelon, amortissement par le premier dépassement relatif, pulsation par le temps de réponse à 5 % réduit.

Indication 2

La courbe ne part pas de zéro et l'échelon n'est pas appliqué à $t = 0$: travailler sur les variations et compter les durées à partir de l'instant de l'échelon.

Solution

Gain, avec $\Delta\theta \approx 0{,}62 - 0{,}06 = 0{,}56$ rad pour 6 bar :

$$\begin{aligned} K_m &= \frac{0{,}56}{6} \\ &\approx 9{,}3 \times 10^{-2}\ \mathrm{rad\,bar^{-1}} \end{aligned}$$

Amortissement :

$$\begin{aligned} D_1 &\approx \frac{0{,}735 - 0{,}62}{0{,}56} \\ &\approx 20\,\% \end{aligned}$$

La Figure 37 donne $\xi_m \approx 0{,}45$.

Pulsation : $T_{r5\%} \approx 2{,}7 - 1{,}9 \approx 0{,}8$ s. La Figure 38 donne à $\xi = 0{,}45$ un temps réduit $T_{r5\%}\,\omega_m \approx 5{,}3$, d'où $\omega_m \approx 6{,}5$ rad/s.

$$\boxed{K_m \approx 9{,}3 \times 10^{-2}\ \mathrm{rad\,bar^{-1}} \qquad \xi_m \approx 0{,}45 \qquad \omega_m \approx 6{,}5\ \mathrm{rad\,s^{-1}}}$$

Méthode

Contrôle indépendant par l'instant du premier maximum : $t_p = \pi/(\omega_m\sqrt{1-\xi_m^2}) \approx 0{,}54$ s après l'échelon, conforme à la courbe. Les valeurs trouvées sont celles de (D.5).

Piège

Calculer K_m avec 0,62/6, ou D_1 avec $(0{,}735 - 0{,}62)/0{,}62$: on oublie le décalage initial de 0,06 rad.

De même, mesurer $T_{r5\%}$ depuis $t = 0$ et non depuis l'échelon.

Jury

Rapport 2026 : « La plupart des candidats n'a pas tenu compte de l'offset se contentant de lire la valeur maximale atteinte et la valeur atteinte en régime permanent. » Le jury note que le décalage temporel a été mieux pris en compte pour le temps de réponse à 5 %.

Partie D — Étude de l'asservissement des mouvements de déviation radio-ulnaire

On décrit d'abord la chaîne fonctionnelle (flux, composants, choix du manodétendeur), puis on modélise l'interface visco-élastique main/gant, et on étudie les performances de l'asservissement d'effort avec trois correcteurs de complexité croissante. Outils : SysML, chaînes d'information et d'énergie, linéarisation, schémas-blocs, critère de stabilité, théorème de la valeur finale, Bode, marges.

Question 29

Indication 1

Pour chaque case, demander ce qui circule : de l'air (matière), une puissance (énergie) ou un signal de faible puissance destiné au traitement (information).

Indication 2

Les flux qui partent du microcontrôleur ou qui y arrivent sont des informations.

Solution

Case	Flux	Nature
Air → groupe pneumatique	air aspiré	M
Énergie électrique → groupe pneumatique	énergie du secteur	E
Groupe pneumatique → manodétendeur flexion	air comprimé (énergie pneumatique)	E
Microcontrôleur → manodétendeur flexion	consigne en tension	I
Manodétendeur extension → échappement	air rejeté	M
Capteur de déviation radio-ulnaire → microcontrôleur	mesure	I
Muscle de déviation ulnaire → gant	effort de traction	E
Manodétendeur extension → muscle extension	air sous pression régulée	E
Mouvement de flexion-extension ↔ capteur	action mécanique de la main	E

Piège

Classer l'air comprimé qui alimente un actionneur en « matière » : ce qui compte est l'énergie pneumatique transportée. Seuls l'air aspiré et l'air rejeté sont des flux de matière.

Jury

Rapport 2026 : « Le jury n'a pu octroyer que 31% des points disponibles pour cette question. » Question courte mais discriminante : la nature d'un flux se décide case par case, pas au jugé.

Question 30

Indication 1

Placer chaque composant dans la chaîne d'énergie (alimenter, moduler, convertir, transmettre) ou la chaîne d'information (acquérir, traiter, communiquer).

Solution

Composant	Nom générique	Fonction générique
Manodétendeur	préactionneur	moduler (distribuer) l'énergie pneumatique
Capteur de déviation radio-ulnaire	capteur	acquérir l'effort main/gant
Muscle	actionneur	convertir l'énergie pneumatique en énergie mécanique
Groupe pneumatique	source d'énergie	alimenter (produire et stocker l'air comprimé)
Micro-contrôleur	unité de traitement	traiter (comparer, corriger, commander)

Jury

Rapport 2026 : « seulement 14% des points disponibles ont été obtenus par les candidats au moment de déterminer les éléments de la chaine fonctionnelle et le nom générique associé ». Le jury rappelle que ces fonctions génériques figurent explicitement au programme de la filière PT : c'est du cours.

Question 31

Indication 1

Bien identifier l'entrée du bloc H_{mano} : la tension du microcontrôleur ou celle de l'amplificateur ?

Solution

L'entrée U_c est la sortie du microcontrôleur (0 à 5 V), la sortie une pression de 0 à 6 bar :

$$\begin{aligned} K_{mano} &= \frac{6 \text{ bar}}{5 \text{ V}} \\ &= 1{,}2 \text{ bar V}^{-1} \end{aligned}$$

$$\boxed{K_{mano} = 1{,}2 \text{ bar V}^{-1}}$$

Question 32

Indication 1

Décoder champ par champ la désignation (Figure 39) à partir des données du texte, puis vérifier que la référence existe (Figure 40).

Solution

Raccordement direct (L), 3 voies (26), plage 0,03–6 bar (D9), consigne en tension 0–10 V (V1), raccord enfichable 4 mm (Q4, seul proposé en version L), 24 V CC, connecteur M8 :

`VEAB-L-26-D9-Q4-V1-1R1` (référence 8046299)

Question 33

Indication 1

Développement limité au premier ordre en $\delta\theta$ des fonctions trigonométriques, puis mise en facteur de $(R_g - R_m)^2$.

Indication 2

Terminer par $\sqrt{1+u} \approx 1 + u/2$, en disant pourquoi u est petit et pourquoi $R_g - R_m > 0$.

Solution

Au premier ordre en $\delta\theta \ll 1$: $\cos\delta\theta \approx 1$ et $\sin\delta\theta \approx \delta\theta$. Dans (D.2) :

$$\begin{aligned} x_b^2 &= R_m^2 + 2a^2 + R_g^2 - 2\,(R_m R_g + a^2)\cos\delta\theta + 2a\,(R_g - R_m)\sin\delta\theta \\ &\approx R_m^2 + 2a^2 + R_g^2 - 2\,(R_m R_g + a^2) + 2a\,(R_g - R_m)\,\delta\theta \\ &= (R_g - R_m)^2 + 2a\,(R_g - R_m)\,\delta\theta \\ &= (R_g - R_m)^2\,(1 + u) \end{aligned}$$

avec $u = \dfrac{2a\,\delta\theta}{R_g - R_m}$; les termes en a^2 se compensent.

Comme $R_g - R_m > 0$, on a $x_b = (R_g - R_m)\sqrt{1+u}$. Pour $|u| \ll 1$:

$$\begin{aligned} x_b &\approx (R_g - R_m)\left(1 + \frac{u}{2}\right) \\ &= R_g - R_m + a\,\delta\theta \end{aligned}$$

$$\boxed{x_b(\delta\theta) \approx R_g - R_m + a\,\delta\theta}$$

L'approximation est légitime car $\delta\theta$, due à la seule souplesse de la main, reste petit.

Méthode

Un développement limité « au premier ordre » se mène en deux temps : linéariser chaque fonction de $\delta\theta$, puis linéariser la racine en se ramenant à $\sqrt{1+u}$ avec u petit. On écrit chaque étape.

Jury

Rapport 2026, sur la partie D.2.2 : « La formule étant à démontrer les points n'ont pas été attribués aux démonstrations superficielles. » Écrire directement le résultat de l'énoncé, ou un « on linéarise » sans calcul, ne rapporte rien.

Question 34

Indication 1

Calculer le moment en O de chacune des deux forces : elles sont portées par $\vec{x}_5$, seule la composante de $\vec{OG}$ sur $\vec{z}_5$ compte.

Indication 2

Remplacer x_h et x_b par leurs expressions au premier ordre, développer et ranger les termes constant, en $\delta\theta$ et en $\dot{\delta}\theta$.

Solution

Avec $\vec{z}_5 \wedge \vec{x}_5 = \vec{y}_5$, $x_h = R_g - R_m + (a+L)\,\delta\theta$ et $x_b = R_g - R_m + a\,\delta\theta$:

$$\begin{aligned} C_{mg} &= (a+L)\big[k(\ell_{r0} - x_h) - f\dot{x}_h\big] + a\big[k(\ell_{r0} - x_b) - f\dot{x}_b\big] \\ &= k(2a+L)(\ell_{r0} - R_g + R_m) - k\big[(a+L)^2 + a^2\big]\delta\theta - f\big[(a+L)^2 + a^2\big]\dot{\delta}\theta \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} C_{eq} &= k(2a+L)(\ell_{r0} - R_g + R_m) \\ A_{mg} &= k\big[(a+L)^2 + a^2\big] \\ B_{mg} &= f\big[(a+L)^2 + a^2\big] \end{aligned}}$$

Méthode

Contrôle avec (D.5) : $B_{mg}/A_{mg} = f/k$, qui est bien la constante τ_{ma} donnée comme rapport d'un frottement visqueux sur une raideur.

Question 35

Indication 1

Travailler sur l'écart à C_{eq}, passer en Laplace et mettre le terme constant du polynôme à 1.

Solution

$$\boxed{H_{mg}(p) = -A_{mg}\left(1 + \frac{B_{mg}}{A_{mg}}\,p\right)}$$

Le signe moins (la main s'oppose à l'écart angulaire) disparaît avec $\Delta C_{gm} = -\Delta C_{mg}$. On en déduit $K_{ma} = A_{mg}$ et $\tau_{ma} = f/k$.

Question 36

Indication 1

Écrire l'équation caractéristique $1 + FTBO(p) = 0$ avec $C(p) = K_p$.

Indication 2

Pour un polynôme de degré 2, quelle est la condition nécessaire et suffisante de stabilité ?

Solution

$$\frac{p^2}{\omega_m^2} + \left(\frac{2\xi_m}{\omega_m} + K_p K_{BO}\tau_{ma}\right) p + 1 + K_p K_{BO} = 0$$

Tous les coefficients doivent être strictement positifs :

— $K_p > -1/K_{BO}$;
— $K_p > -2\xi_m/(\omega_m \tau_{ma} K_{BO})$.

La première est la plus contraignante, car $\omega_m \tau_{ma} < 2\xi_m$.

$$\boxed{K_p > -\frac{1}{K_{BO}} \quad \text{(tout } K_p > 0 \text{ convient)}}$$

Question 37

Indication 1

Écrire une relation par bloc et par sommateur de la Figure 21, puis éliminer les grandeurs intermédiaires.

Indication 2

Identifier terme à terme avec (D.4) : K_{dec} est le coefficient de C_{dec} placé au même endroit que Θ_{op}.

Solution

On note $A = K_{mano} K_m / D(p)$ et $B = K_{ma}(1 + \tau_{ma} p)$. L'élimination donne :

$$\Delta C_{gm}\,(1 + ABC) = ABC\,\Delta C_{gm}^{*} - B\left(\frac{C_{dec}}{2P_0 K R^2} + \Theta_{op}\right)$$

$$\boxed{K_{dec} = \frac{1}{2P_0 K R^2}}$$

$$\boxed{H_p(p) = \frac{K_{ma}(1 + \tau_{ma} p)\left(1 + \dfrac{2\xi_m}{\omega_m} p + \dfrac{p^2}{\omega_m^2}\right)}{1 + K_p K_{BO} + \left(\dfrac{2\xi_m}{\omega_m} + K_p K_{BO}\tau_{ma}\right) p + \dfrac{p^2}{\omega_m^2}}}$$

K_{dec} est l'inverse de la raideur pneumatique de (C.4).

Question 38

Indication 1

Exprimer l'erreur en fonction de la perturbation seule, puis appliquer le théorème de la valeur finale.

Indication 2

Avant d'appliquer ce théorème, vérifier ses conditions : système stable (Q36) et entrée de nature connue (échelon).

Solution

Avec $\Delta C_{gm}^{*} = 0$ et $\Theta_{op} = 0$, l'erreur vaut $\varepsilon = H_p(p)\, K_{dec}\, C_{dec}(p)$, avec $C_{dec}(p) = C_{dec0}/p$. Le système est stable pour $K_p > 0$:

$$\begin{aligned} E_{rs} &= \lim_{p \to 0} p\, \varepsilon(p) \\ &= H_p(0)\, K_{dec}\, C_{dec0} \end{aligned}$$

$$\boxed{E_{rs} = \frac{K_{ma}}{1 + K_p K_{BO}} \cdot \frac{C_{dec0}}{2 P_0 K R^2} \neq 0}$$

Id 1.4.2.1 n'est **pas respectée** : aucun intégrateur en amont de l'entrée de la perturbation. Augmenter K_p réduit l'erreur sans l'annuler.

Jury

Le rapport 2026 observe que l'erreur en régulation est plus technique à obtenir que l'erreur en poursuite : « Les candidats sont invités à bien étudier les conditions d'applications des formules de cours et les hypothèses associées. » La formule de l'erreur statique en fonction de la classe de la FTBO ne vaut que pour une entrée de consigne, pas pour une perturbation.

Question 39

Indication 1

Reprendre $H_p(p)$ avec le correcteur PI et examiner sa limite en 0.

Solution

$$H_p(p) = \frac{K_{ma}(1 + \tau_{ma} p)\, D(p)\, T_i p}{T_i p\, D(p) + K_i K_{BO}(1 + T_i p)(1 + \tau_{ma} p)}$$

Quand $p \to 0$, $H_p(p) \to 0$. Si le système est stable, le théorème de la valeur finale s'applique :

$$\boxed{E_{rs} = 0}$$

L'intégrateur est en amont de la perturbation, et celle-ci est un échelon.

Méthode

La règle « un intégrateur annule l'erreur » ne vaut que pour un intégrateur placé **en amont** du point d'entrée de la perturbation, et pour une perturbation en échelon. Le justifier par la limite de la fonction de transfert de perturbation.

Jury

Rapport 2026 : « Or trop de candidats se contentent de dire qu'avec un intégrateur l'erreur sera nulle. Encore faut-il connaitre le nombre d'intégrateurs en amont de la perturbation et la nature de la perturbation. »

Question 40

Indication 1

Écrire l'erreur due à Θ_{op} seul, avec $\Theta_{op}(p) = \Omega_0/p^2$, et chercher un équivalent en 0.

Indication 2

Combien d'intégrations en amont de la perturbation faut-il pour une rampe ?

Solution

Avec le modèle de la Figure 21 :

$$E_{regs}(p) = \frac{K_{ma}(1+\tau_{ma}p)}{1+C(p)G(p)} \cdot \frac{\Omega_0}{p^2}$$

Au voisinage de 0, $1 + C(p)G(p) \sim \dfrac{K_i K_{BO}}{T_i p}$. Le système étant supposé stable :

$$\begin{aligned} E_{regs} &= \lim_{p\to 0} p\, E_{regs}(p) \\ &= \frac{K_{ma} T_i \Omega_0}{K_i K_{BO}} \end{aligned}$$

$$\boxed{E_{regs} = \frac{K_{ma} T_i \Omega_0}{K_i K_{BO}} \ : \text{ finie, non nulle}}$$

Id 1.4.2.2 **non respectée** : il faut une seconde intégration, d'où le correcteur PI double.

Piège

Reprendre la conclusion de Q39 (« il y a un intégrateur, donc l'erreur est nulle ») sans regarder la nature de la perturbation : pour une rampe, un intégrateur en amont ne donne qu'une erreur finie.

Le bloc de Θ_{op} dans la Figure 22 est l'inverse de ce que donne la Figure 21 ; avec la figure telle quelle, on obtient $T_i\Omega_0/(K_{ma}K_iK_{BO})$. La conclusion est la même, mais il faut signaler l'incohérence.

Question 41

Indication 1

Identifier le gain statique en dB et les deux pulsations de cassure, puis les pentes successives.

Solution

Gain statique : $20\log K_{BO} = -20$ dB. Cassures à $\omega_m = 6{,}5$ rad/s (second ordre, -40 dB/déc) et à $1/\tau_{ma} = 40$ rad/s (zéro, $+20$ dB/déc).

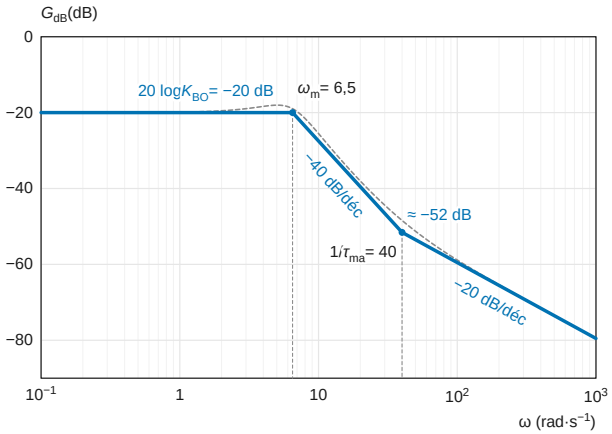


Figure 3 — Diagramme de gain asymptotique de FTBO_nc, avec la courbe réelle en pointillés gris

Domaine	Pente	Points
$\omega < 6{,}5$	0	-20 dB
$6{,}5 < \omega < 40$	-40 dB/déc	≈ -52 dB à 40 rad/s
$\omega > 40$	-20 dB/déc	≈ -80 dB à 10^3 rad/s

Piège

Partir de 0 dB alors que $K_{BO} = 0{,}1$.

Question 42

Indication 1

Traduire la marge de phase en une condition sur la phase de la FTBO à ω_{0dB}.

Indication 2

Chercher sur la Figure 23 tout l'intervalle où cette condition est vérifiée (il a deux bornes), puis ajouter l'exigence de bande passante.

Solution

$M_\varphi \geq 45^\circ$ équivaut à $\varphi(\omega_{0dB}) \geq -135^\circ$. C'est vérifié seulement dans la bosse de phase, dont le maximum vaut $\approx -128^\circ$ vers 140 rad/s :

$$\boxed{\omega_{0dB} \in [75\ ;\ 2{,}8 \times 10^2]\ \text{rad}\,\text{s}^{-1}}$$

Avec l'exigence Id 1.4.3.1 ($\omega_{0dB} \geq 90$ rad/s) :

$$\boxed{\omega_{0dB} \in [90\ ;\ 2{,}8 \times 10^2]\ \text{rad}\,\text{s}^{-1}}$$

Question 43

Indication 1

Que fait K_{i2} sur le diagramme de gain ? Le gain étant décroissant, quelle pulsation demande le moins de gain ?

Solution

Le gain est translaté de $20 \log K_{i2}$; K_{i2} est minimal pour la plus petite pulsation admissible :

$$\boxed{\omega_{0dB} = 90\ \text{rad}\,\text{s}^{-1}}$$

Figure 24 : $G_{dB}(90) \approx -50$ dB, donc :

$$\boxed{K_{i2} = 10^{50/20} \approx 3 \times 10^2}$$

Piège

Convertir avec $10^{G/10}$ (rapport de puissances) au lieu de $10^{G/20}$.

Question 44

Indication 1

Faire la liste de toutes les exigences de la branche Id 1.4 (stabilité, précision, rapidité) et trouver pour chacune la donnée qui permet de conclure (Bode ou simulation).

Indication 2

Le dépassement et le temps de réponse se mesurent sur la réponse à l'échelon de 10 N · m appliqué à 0,5 s ; la précision en rampe se lit entre 1 et 2 s.

Solution

Avec K_{i2} doublé, $\omega_{0dB} \approx 1{,}6 \times 10^2$ rad/s.

Id	Constat	Verdict
1.4.1 stabilité	réponse convergente	oui
1.4.1.1 $M_\varphi \geq 45°$	phase $\approx -129°$, $M_\varphi \approx 51°$	oui
1.4.1.2 $M_G \geq 6$ dB	phase à $-180°$ vers 8 et 17 rad/s, gain de +30 à +50 dB à ces pulsations	oui

Id	Constat	Verdict
1.4.1.3 dépassement $\leq 20\,\%$	pic $\approx 12{,}8$ N · m pour 10 N · m : $\approx 28\,\%$	**non**
1.4.2.1 erreur nulle (couteau)	valeur finale 10 N · m	oui
1.4.2.2 erreur nulle (rampe)	écart transitoire $\approx 0{,}25$ N · m, puis retour à 10 N · m	oui
1.4.3.1 $\omega_{0dB} \geq 90$ rad/s	≈ 160 rad/s	oui
1.4.3.2 $T_{r5\%} < 100$ ms	≈ 50 ms	oui

Seule l'exigence Id 1.4.1.3 n'est pas satisfaite.

> **Piège**
>
> Mesurer le temps de réponse à partir de $t = 0$ au lieu de l'instant de l'échelon, ou calculer le dépassement par rapport à 12,8 au lieu de la variation de 10 N · m.

Partie E — Étude du groupe pneumatique

On vérifie la source d'énergie : pression maximale et température de refoulement du compresseur, vitesse de remplissage de l'accumulateur, puis évolution de la pression pilotée par le diagramme d'états. Outils : gaz parfait, loi de Laplace, lecture de pentes, stm.

Question 45

> **Indication 1**
>
> Compression isentropique d'un gaz parfait : quelle grandeur se conserve ?

Solution

$$\boxed{p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma} = p_1 \tau^{\gamma}}$$

Application numérique, avec $3{,}75^{1{,}4} \approx 6{,}4$ lu sur la Figure 28 :

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{26{,}25}{7} \\ &= 3{,}75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_2 &\approx 1 \times 6{,}4 \\ &\approx 6{,}4 \text{ bar} \end{aligned}$$

$$\boxed{p_2 \approx 6{,}4 \text{ bar}}$$

Résultat cohérent avec le seuil de 6 bar du diagramme d'états.

Question 46

Indication 1

Combiner $pV = nRT$ (quantité de gaz constante) et le résultat de Q45 pour éliminer les pressions.

Indication 2

Une fois la valeur obtenue, la confronter à ce qu'on sait : une compression adiabatique échauffe le gaz, et les composants en aval ont des limites de température.

Solution

$$\begin{aligned}\frac{T_2}{T_1} &= \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} \\ &= \tau^{\gamma}\,\tau^{-1}\end{aligned}$$

$$\boxed{T_2 = T_1 \tau^{\gamma-1}}$$

Avec $\tau^{0,4} \approx 1{,}7$ (Figure 28) :

$$\begin{aligned}T_2 &\approx 293 \times 1{,}7 \\ &\approx 4{,}98 \times 10^2 \text{ K}\end{aligned}$$

$$\boxed{T_2 \approx 5{,}0 \times 10^2 \text{ K} \approx 2{,}2 \times 10^2 \text{ °C}}$$

La valeur est plausible : elle est supérieure à T_1, et de l'ordre de ce qu'on mesure en sortie d'un compresseur non refroidi.

Le refroidisseur est nécessaire : les muscles sont limités à 60 °C (Tableau 3), et le sécheur comme les joints demandent un air refroidi.

Piège

Lire x^{γ} au lieu de $x^{\gamma-1}$ sur la Figure 28 (on trouverait près de 1 900 K), oublier la conversion en degrés Celsius demandée, ou soustraire 273 dans le mauvais sens.

Jury

Rapport 2026 : « De nombreuses valeurs aberrantes de température ont été trouvées sans pour autant être accompagnées de commentaires judicieux. » Le jury demande, dans ses conseils, de vérifier qu'un résultat est « plausible pour sa valeur numérique » : une température de plusieurs milliers de kelvins doit faire reprendre le calcul.

Question 47

Indication 1

Deux pentes sur la Figure 29, chacune mesurée sur son propre intervalle de temps.

Solution

$$\begin{aligned} K_{p1} &= \frac{4-1}{30} \\ &= 0{,}10 \text{ bar s}^{-1} \\ K_{p2} &\approx \frac{6-4}{70-30} \\ &\approx 0{,}05 \text{ bar s}^{-1} \end{aligned}$$

$$\boxed{K_{p1} = 0{,}10 \text{ bar s}^{-1} \qquad K_{p2} \approx 0{,}05 \text{ bar s}^{-1}}$$

Question 48

Indication 1

Relever précisément les instants des événements (graduation de 10 s), puis suivre le diagramme d'états : quels états font tourner la pompe, quels seuils provoquent les transitions ?

Indication 2

Quand la pompe fonctionne et que les manodétendeurs sont ouverts, les deux pentes s'additionnent. Après l'acquittement, on revient dans MARCHE par l'état initial.

Solution

Événements : Marche à 10 s ; manodétendeurs ouverts sur $[90;130]$, $[150;230]$ et $[300;340]$ s ; AU à 240 s ; acquittement à 270 s ; Arrêt à 370 s.

t (s)	État	dp/dt (bar/s)	p (bar)
0 – 10	VEILLE	0	1
10 – 40	MISE EN PRESSION	+0,10	1 → 4
40 – 80	MISE EN PRESSION	+0,05	4 → 6
80 – 90	ATTENTE	0	6
90 – 130	ATTENTE, manod. ouverts	−0,025	6 → 5
130 – 150	ATTENTE	0	5
150 – 190	ATTENTE, manod. ouverts	−0,025	5 → 4
190 – 230	MISE EN PRESSION, manod. ouverts	+0,025	4 → 5
230 – 240	MISE EN PRESSION	+0,05	5 → 5,5
240 – 270	ARRET URGENCE	0	5,5
270 – 280	MISE EN PRESSION	+0,05	5,5 → 6
280 – 300	ATTENTE	0	6
300 – 340	ATTENTE, manod. ouverts	−0,025	6 → 5
340 – 370	ATTENTE	0	5
après 370	VEILLE	0	5

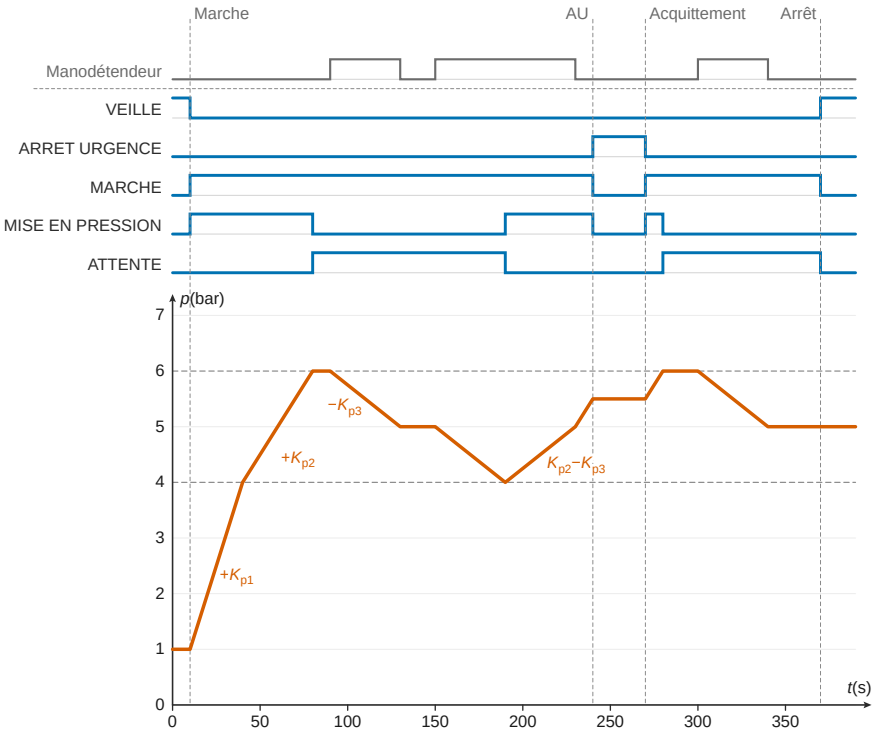


Figure 4 — Chronogramme complété : lignes d'état du stm et pression dans l'accumulateur

Chaque ligne d'état est haute sur les intervalles où l'état est actif ; MARCHE couvre MISE EN PRESSION et ATTENTE.

Piège

Oublier l'hystérésis (relance à 4 bar, arrêt à 6 bar), oublier la superposition pompe + consommation sur $[190; 230]$, ou faire chuter la pression pendant l'arrêt d'urgence alors que les manodétendeurs sont fermés.

Jury

Rapport 2026 : « 83 candidats ont obtenu la totalité des points en remplissant sans erreur le chronogramme donné. » Le rapport ne donne pas l'effectif total ; il indique ailleurs qu'au moins 83 candidats ont eu tous les points à chaque question, ce qui place ce chronogramme parmi les questions les moins souvent réussies en entier.

Bilan

Méthodes à retenir.

— Moment cinétique en un point fixe, $\vec{\sigma} = \mathbb{I}\,\vec{\Omega}$ dans la base où la matrice est diagonale ; moment dynamique projeté sur l'axe d'une pivot pour obtenir un couple moteur sans inconnue de liaison (Q1 à Q4).
— Conditions géométriques de montage minimales, hyperstatisme par le **rang** de la fermeture, contrôle par l'approche statique, liaison équivalente rigoureuse (Q8 à Q12).
— Fermeture géométrique projetée dans une seule base, symétries pour éviter un calcul (Q13, Q14) ; Newton en Python avec le critère d'arrêt imposé (Q16).
— Analyse dimensionnelle et vérification d'homogénéité d'un résultat donné, quitte à signaler une erreur d'énoncé (Q19, Q25).

— Identification d'un second ordre sur les **variations** de la sortie, durées comptées depuis l'échelon, contrôle par t_p (Q28).
— Développement limité rédigé étape par étape (Q33).
— Précision vis-à-vis d'une perturbation : nombre d'intégrateurs en amont du point d'entrée et nature de la perturbation (Q38 à Q40).
— Réglage par la marge de phase sur un Bode corrigé, et validation exigence par exigence (Q42 à Q44).
— Contrôle de vraisemblance de toute valeur numérique, en particulier d'une température (Q46).

Ce que le rapport 2026 met en avant. Les questions les moins réussies sont des questions de cours ou de lecture : fonctions génériques de la chaîne fonctionnelle (Q30, 14 % des points), nature des flux (Q29, 31 %), méthode de Newton (Q16, 8 % de copies au maximum), symétrie entre muscles (Q14, 30 %). Le jury insiste aussi sur la confusion entre couple de l'opérateur et couple d'assistance (Q6), sur l'erreur d'énoncé de (C.4) que deux tiers des candidats ont recopiée (Q25), et sur l'offset de la réponse indicielle (Q28). Il conseille de lire tout le sujet en début d'épreuve (environ 20 minutes), de vérifier dimension et plausibilité de chaque résultat, et de détailler les raisonnements : une réponse fausse avec un raisonnement juste rapporte souvent une partie des points.

Prérequis à revoir. Changements de base et produit vectoriel ; théorème de la valeur finale et ses conditions d'application ; tracé asymptotique de Bode ; lecture des abaques du second ordre ; diagrammes SysML (ibd, stm, req) ; chaînes d'information et d'énergie et leurs fonctions génériques ; loi de Laplace pour le gaz parfait.

Questions classiques transposables. Hyperstatisme d'une boucle de pivots concourants, liaison équivalente à deux ponctuelles, muscles ou vérins antagonistes sur poulie, erreur statique due à une perturbation avec P puis PI, choix d'un composant sur catalogue, chronogramme tiré d'un diagramme d'états avec hystérésis.